

해설 : Lesson 1

1-7

식 $(1 + x + x^2 + \dots + x^8)^2$ 에서 $x = 1$ 을 대입하면 모든 항의 계수의 합이 된다. 상수항의 계수는 1이므로 $(1 + 1 + 1^2 + \dots + 1^8)^2 - 1 = 9^2 - 1 = 80$ 이다. ■

1-7

식 $(1 + x + x^2 + \dots + x^{17})^2$ 을 전개하면 상수항 1부터 x^{34} 까지 35개의 항이 나타난다. 이때 나타나는 각 항을 상수항부터 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{35}$ 라고 하자.

이때 $(x + x^2 + x^3 + \dots + x^{34})$ 와 곱할 경우 나타나는 x^{34} 는

$a_2 x^1 \cdot x^{33} + a_3 x^2 \cdot x^{32} + a_4 x^3 \cdot x^{31} + \dots + a_{34} x^{33} \cdot x^1$ 로 나타낼 수 있으며 이는 a_2 부터 a_{33} 까지의 합과 같다. 즉, $a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{34}$ 이다.

한편, $(1 + x + x^2 + \dots + x^{17})^2$ 의 전개식에서 a_1 부터 a_{35} 까지의 합은 $18^2 = 324$ 이다. 따라서 구하고자 하는 값은 $324 - (a_1 + a_{35}) = 324 - (1 + 1) = 322$ 이다. ■

1-10

본 문제는 연습문제 1-10과 유사하지만, $x^3 + y^3$ 이 모두 유리수일 조건이 포함되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이 차이점을 유의하여 문제를 접근해야 한다.

연습문제 1-10과 같이

$x^2 + y^2$ 이 유리수이므로, $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ 도 유리수이다. 따라서 $x^4 + y^4$ 이 유리수이므로 $2x^2y^2$ 도 유리수이고, x^2y^2 도 유리수이다.

그렇지만, xy 도 유리수라고 할 수 있을까?

실력정석 연습문제 1-10에서는 $x^3 + y^3$ 이 유리수일 때 xy 가 유리수라고 가정했지만, 본 문제에서는 $x^3 + y^3$ 이 유리수라는 조건이 없다.

$x^3 + y^3$ 과 $x^6 + y^6$ 이 유리수라면,
 $x^3y^3 = \frac{(x^3+y^3)^2 - (x^6+y^6)}{2}$ 이므로 x^3y^3 또한 유리수라고 할 수 있으며,
 $xy = \frac{x^3y^3}{x^2y^2}$ 이므로 xy 도 유리수라고 할 수 있다.

그러나 본 문제에서는 $x^3 + y^3$ 이 유리수라는 조건이 없으므로, xy 가 유리수라고 할 수 없다.

반례를 들어 보자.

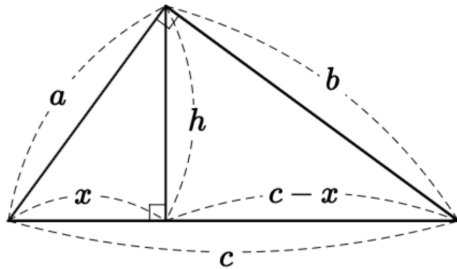
$x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{3}$ 라고 하자. 이때 $x^2 + y^2 = 2 + 3 = 5$ 는 유리수이고, $x^4 + y^4 = 4 + 9 = 13$ 도 유리수이다. 그러나 $xy = \sqrt{6}$ 은 유리수가 아니다.

만약 연습문제 1-10에 대입한다면, $x^3 + y^3$ 이 유리수라는 조건에 위배되므로, 반례가 성립하지 않는다.

따라서 정답은 ㄱ, ㄴ 이다. ■

해설 : Lesson 1

1-11



피타고라스 정리에 의하여

$$a^2 = x^2 + h^2 \quad \dots\dots (1)$$

$$b^2 = h^2 + (c - x)^2 \quad \dots\dots (2)$$

$$= h^2 + c^2 - 2cx + x^2$$

(1), (2)에서 $b^2 = c^2 - 2cx + a^2$ 이므로 $\therefore x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}$

이를 (1)에 대입하면 $h^2 = a^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2c}\right)^2 = \frac{-(a^4 + b^4 + c^4) + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2)}{4c^2}$

이때 삼각형의 넓이를 S 라고 하면, $S^2 = \left(\frac{1}{2}ch\right)^2 = \frac{-(a^4 + b^4 + c^4) + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2)}{16}$

한편, 문제에서 $a^2 + b^2 + c^2 = 6$, $a^4 + b^4 + c^4 = 14$ 이므로,

대입하면 $S^2 = \frac{-18+22}{16} = \frac{1}{2}$ 이고 따라서 넓이는 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ■